

# Razones financieras

De las razones y proporciones a los indicadores que miden la salud de una empresa: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, análisis vertical y horizontal, tipo de cambio, acciones y bonos.

## RA 1

Aplicar fórmulas de matemática financiera

## Indicador

Contrasta tipo de cambio de compra y venta

## Indicador

Contrasta las diferencias entre acciones y bonos

## Lo que vamos a dominar

- 1 **Razones y proporciones:** la base matemática de todo indicador.
- 2 **Análisis vertical y horizontal** de los estados financieros.
- 3 **Razones de liquidez:** circulante y prueba ácida.
- 4 **Endeudamiento y rentabilidad:** margen, ROA y ROE.
- 5 **Tipo de cambio** de compra y venta y el papel del **BCCR**.
- 6 **Acciones vs. bonos:** dos formas de invertir y financiarse.

## Del programa de estudio (MEP-DETCE)

**Saberes:** razones · proporciones · porcentajes · manejo de los tipos de cambio según el sitio del Banco Central · uso de la hoja electrónica.

**Indicadores:** contrasta tipo de cambio de compra y venta · explica el papel del BCCR · contrasta acciones y bonos.

## ¿Por qué importa?

Un balance dice **cuánto** tiene y debe una empresa, pero no si eso es **bueno o malo**. Las razones financieras comparan cifras entre sí y producen indicadores que se pueden **interpretar y comparar** con otros años o empresas.

## Empresa guía

**Comercial Heredia S.A.** · Activo total  
\$30 000 000 · Pasivo total \$14 000 000 ·  
Patrimonio \$16 000 000 · Ventas \$45 000 000  
· Utilidad neta \$3 600 000.

## Razón

Cociente entre dos cantidades:  $a \div b$ . Se expresa en veces, en decimal o en porcentaje.

## Porcentaje

Razón multiplicada por 100: muestra la **parte de un total**.

## Proporción

Igualdad de dos razones:  $a/b = c/d$ . Permite hallar un valor desconocido (regla de tres).

## Variación %

$(\text{Nuevo} - \text{Anterior}) \div \text{Anterior} \times 100$ : muestra **cuánto cambió**.

## Unidades de cada indicador

**Veces** (1,6 veces) · **porcentaje** (46,67 %) · **colones por colón** (¢1,60 de activo por cada ¢1 de deuda).  
Escriba siempre la unidad.

## Regla de tres (proporción directa)

Si ¢45 000 000 de ventas generan ¢3 600 000 de utilidad,  
¿cuánta utilidad dejarían ¢50 000 000 con el mismo margen?

$$x = 3\,600\,000 \times 50\,000\,000 \div 45\,000\,000$$

$$x = \text{¢}4\,000\,000$$

## Variación porcentual

Ventas: año 1 ¢40 000 000 · año 2 ¢45 000 000  
 $(45 - 40) \div 40 \times 100 = +12,5 \%$

## Análisis vertical del activo de Comercial Heredia

| Cuenta               | Monto              | % del activo total |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Efectivo             | ₡2 900 000         | 9,67 %             |
| Cuentas por cobrar   | ₡4 100 000         | 13,67 %            |
| Inventarios          | ₡5 400 000         | 18,00 %            |
| Activo no circulante | ₡17 600 000        | 58,67 %            |
| <b>Activo total</b>  | <b>₡30 000 000</b> | <b>100,00 %</b>    |

Vertical:  $(\text{Cuenta} \div \text{Total del estado}) \times 100$

Horizontal:  $(\text{Año 2} - \text{Año 1}) \div \text{Año 1} \times 100$

## Vertical: dentro de un mismo período

Muestra el **peso** de cada cuenta en el total. Aquí, casi el **59 %** del activo está en bienes de largo plazo.

## Horizontal: entre períodos

Compara la misma cuenta en dos años: las ventas crecieron **12,5 %** (de ₡40 a ₡45 millones). Responde: ¿qué cambió y cuánto?

## No los confunda

**Vertical** = un año, partes del total. **Horizontal** = varios años, cambio en el tiempo.

## Razón circulante

**Activo circulante ÷ Pasivo circulante**

$12\,400\,000 \div 7\,750\,000 = 1,60 \text{ veces}$

Comercial Heredia tiene **¢1,60** de activo de corto plazo por cada **¢1** de deuda de corto plazo.

## Prueba ácida

**(Activo circulante – Inventarios) ÷ Pasivo circulante**

$(12\,400\,000 - 5\,400\,000) \div 7\,750\,000 = 0,90 \text{ veces}$

## ¿Por qué restar inventarios?

El inventario es el activo circulante **menos líquido**: primero hay que venderlo y luego cobrarlo. La prueba ácida mide si la empresa paga sus deudas **sin depender de vender**.

## Cómo interpretar

| Resultado        | Lectura general                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Menor que 1      | Podría tener problemas para pagar a corto plazo. |
| Cerca de 1,5 a 2 | Liquidez sana (varía según la actividad).        |
| Muy alto         | Recursos ociosos que podrían invertirse.         |

## Conclusión del caso

Liquidez aceptable (1,60), pero sin vender inventario no cubre todas sus deudas (0,90): debe cuidar la rotación de inventarios.

Indicadores de Comercial Heredia

| Indicador                         | Fórmula                                         | Cálculo                | Resultado      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Endeudamiento                     | $\text{Pasivo total} \div \text{Activo total}$  | $14 \div 30$ millones  | <b>46,67 %</b> |
| Autonomía                         | $\text{Patrimonio} \div \text{Activo total}$    | $16 \div 30$ millones  | <b>53,33 %</b> |
| Margen neto                       | $\text{Utilidad neta} \div \text{Ventas}$       | $3,6 \div 45$ millones | <b>8,00 %</b>  |
| ROA (rentabilidad del activo)     | $\text{Utilidad neta} \div \text{Activo total}$ | $3,6 \div 30$ millones | <b>12,00 %</b> |
| ROE (rentabilidad del patrimonio) | $\text{Utilidad neta} \div \text{Patrimonio}$   | $3,6 \div 16$ millones | <b>22,50 %</b> |

Lectura de endeudamiento

El **46,67 %** de los activos se financió con **deuda** y el resto con recursos de los dueños. Endeudamiento y autonomía siempre suman **100 %**.

Lectura de rentabilidad

De cada **¢100** vendidos quedan **¢8** de utilidad. Los dueños ganan **22,5 %** sobre lo que invirtieron: un buen rendimiento si se compara con la tasa pasiva de un banco.

Una razón **sin interpretación no vale**: siempre explique qué significa el número.

## ¿Qué es?

El **tipo de cambio** es el precio de una moneda extranjera expresado en colones. Los bancos publican dos precios:

**Compra:** lo que el banco **le paga** a usted por cada dólar.

**Venta:** lo que el banco **le cobra** por cada dólar.

₡505

compra (ilustrativo)

₡512

venta (ilustrativo)

₡7

diferencial

## Papel del Banco Central de Costa Rica

El **BCCR** publica diariamente el tipo de cambio de referencia, administra el mercado cambiario (MONEX) y puede intervenir para evitar variaciones bruscas. Consulte el valor oficial del día en su sitio web.

## Ejemplos de conversión

Vender \$300 al banco (usa precio de COMPRA):

$$300 \times 505 = \text{₡}151\ 500$$

Comprar \$300 al banco (usa precio de VENTA):

$$300 \times 512 = \text{₡}153\ 600$$

Pagar ₡256 000 en dólares (precio de venta):

$$256\ 000 \div 512 = \$500$$

## Truco para no confundirse

El tipo de cambio siempre se lee **desde el banco**: el banco **compra barato** y **vende caro**. Usted recibe el precio menor y paga el mayor.

| Aspecto                       | Acciones                                       | Bonos                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ¿Qué representa?              | Una <b>parte de la propiedad</b> de la empresa | Un <b>préstamo</b> que el inversionista hace al emisor |
| El inversionista es...        | <b>Socio</b> (accionista)                      | <b>Acreedor</b> (tenedor del bono)                     |
| Rendimiento                   | <b>Dividendos</b> variables, según utilidades  | <b>Intereses</b> (cupón) fijos o pactados              |
| Vencimiento                   | No tiene                                       | Fecha fija de devolución del principal                 |
| Riesgo                        | Mayor: puede ganar o perder valor              | Menor: pago pactado, salvo que el emisor quiebre       |
| En la contabilidad del emisor | <b>Patrimonio</b>                              | <b>Pasivo</b>                                          |

## Ejemplo de bono

Un bono de **₡1 000 000** con cupón del **8 % anual** paga **₡80 000** de intereses cada año y devuelve el millón al vencer.

## Ejemplo de acción

Si una empresa reparte **₡150** de dividendo por acción y usted tiene **200 acciones**, recibe **₡30 000**, pero solo si hubo utilidades y la asamblea decide repartirlas.

En Costa Rica se negocian en la **Bolsa Nacional de Valores** a través de puestos de bolsa supervisados por la **SUGEVAL**.

Modelo de cálculo

| A                   | B                                  |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 Activo circulante | 12400000                           |
| 2 Inventarios       | 5400000                            |
| 3 Pasivo circulante | 7750000                            |
| 4 Razón circulante  | =REDONDEAR(B1/B3;2) → 1,60         |
| 5 Prueba ácida      | =REDONDEAR((B1-B2)/B3;2) → 0,90    |
| 6 Lectura           | =SI(B4>=1;"Cubre deudas";"Riesgo") |

Recomendaciones

- 1 Coloque el balance en una hoja y los indicadores en otra.
- 2 Use **formato porcentaje** para endeudamiento y rentabilidad.
- 3 Agregue una columna por año para el análisis horizontal.
- 4 Use **gráficos de columnas** para comparar años.

Función SI

Permite que la hoja **interprete** automáticamente: muestra un mensaje según el valor del indicador.

## Errores frecuentes

- Confundir análisis **vertical** (un año) con **horizontal** (varios años).
- Dar el número **sin interpretarlo** ni indicar su unidad.
- Incluir el inventario en la **prueba ácida**.
- Usar el precio de **venta** cuando el banco **compra** dólares.
- Decir que el bonista es dueño de la empresa: es **acreedor**.
- Juzgar con un solo indicador o un solo año.

## Pregunta para pensar

Dos empresas tienen razón circulante de 1,6. Una vende pan (rotación diaria) y otra, maquinaria pesada (rotación lenta). ¿Significa lo mismo ese 1,6 para ambas? ¿Qué otra información pediría?

## Buena práctica

Compare cada indicador con el **año anterior**, con el **promedio de la industria** y con las **metas** de la empresa.

## Resuelva y compare con la respuesta

| Datos                                                                                                                   | Respuesta                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Activo circulante ¢8 500 000; inventarios ¢3 000 000; pasivo circulante ¢5 000 000. Razón circulante y prueba ácida. | 1,70 veces ·<br>1,10 veces    |
| 2. Pasivo total ¢9 000 000; activo total ¢20 000 000. Endeudamiento.                                                    | 45 %                          |
| 3. Utilidad neta ¢1 800 000; ventas ¢24 000 000. Margen neto.                                                           | 7,5 %                         |
| 4. El banco compra a ¢505 y vende a ¢512. ¿Cuántos colones recibe por \$120?                                            | $120 \times 505 =$<br>¢60 600 |

## Ideas clave

- 1 Una razón compara **dos cifras** para poder interpretarlas.
- 2 **Vertical:** peso en el total · **horizontal:** cambio entre años.
- 3 **Liquidez, endeudamiento y rentabilidad** miden la salud de la empresa.
- 4 El banco **compra barato y vende caro** las divisas.
- 5 **Acción** = propiedad · **bono** = préstamo.

## Para practicar

Busque el tipo de cambio de hoy en el sitio del BCCR y calcule el diferencial cambiario.